

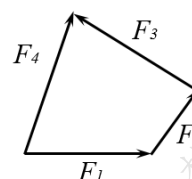
2015 级《理论力学》考试卷 (B)

使用专业、班级 机械、过程专业 学号 姓名

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分一、单选题【每小题 2 分，共计 $2 \times 8 = 16$ 分】1. 已知 F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_4 为作用于刚体上的平面汇交力系，其力矢关系如图所示，由此可知()

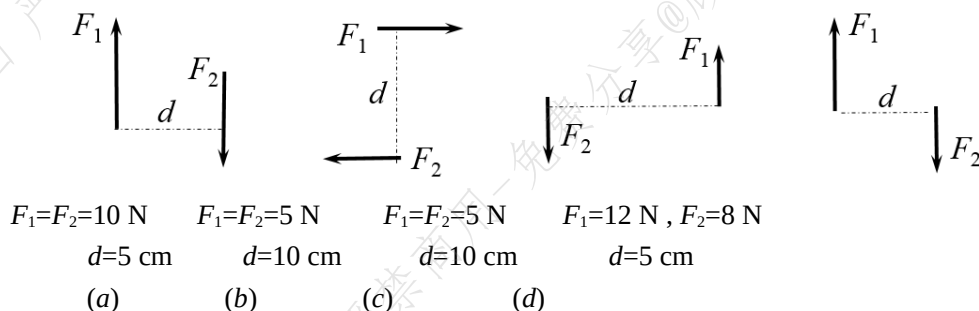
- A, 该力系的合力 $F_R = 0$
 B, 该力系的合力 $F_R = 2 F_4$
 C, 该力系的合力 $F_R = F_4$
 D, 该力系平衡



题 1 图

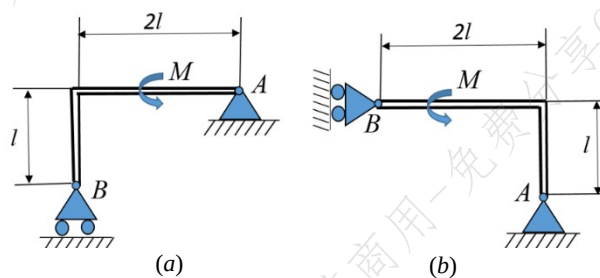
2. 不同力系分别作用于刚体上， d 为两力作用线间的距离，则彼此等效的是 ()。

- A, (a)(b)
 B, (b)(c)
 C, (c)(d)
 D, (d)(a)



3. 平面力系向平面内 A 点简化曲杆重不计，其上作用一力偶矩为 M 的力偶，则图 (a) 中 B 点的反力比图(b)中的反力 ()。

- A, 大; B, 小; C, 相同; D, 无法判断。



题 3 图

4. 在某一瞬时，平面运动的刚体作瞬时平移，则其特点是 ()。

- A, 各点轨迹相同; 速度相同, 加速度相同 B, 该瞬时图形上各点的速度相同
 C, 该瞬时图形上各点的速度相同, 加速度相同 D, 每瞬时图形上各点的速度相同

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

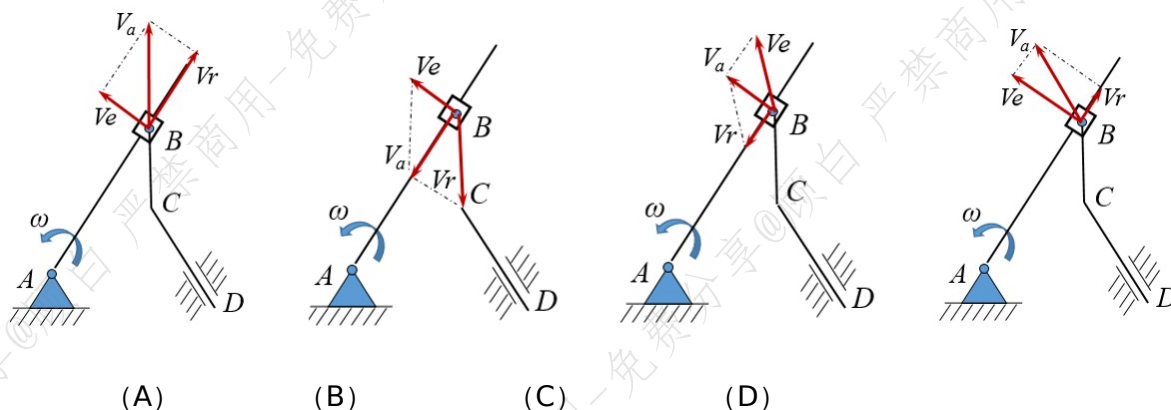
开课教研室 力学 命题教师 力学教研室 命题时间 2016.12.12

试 卷 专 用 纸

5. 一对相互啮合的定轴传动齿轮, 若啮合处不打滑, 则任一瞬时两轮啮合点处的速度和加速度所满足的关系为: ()。

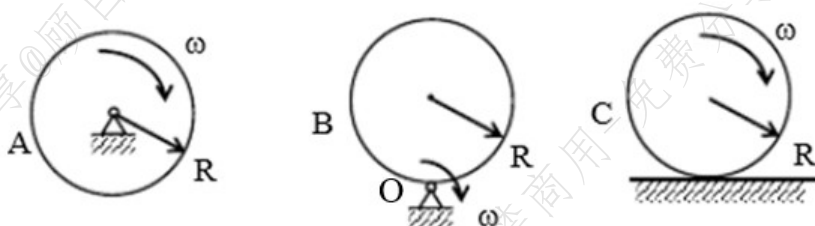
- A, 速度矢量和加速度矢量均相等; B, 速度大小与加速度大小均相等
C, 速度矢量和加速度矢量均不相等 D, 速度矢量和切向加速度矢量均相等

6. 图示机构中, AB 杆在图示位置的角速度为 ω , 其转向为逆时针向。取 BCD 构件上的 B 点为动点, 动系选与 AB 杆固连, 则以下四图中的动点速度平行四边形, 哪一个正确的 ()。



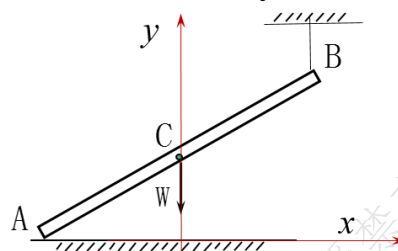
7. 图示三个均质圆盘 A, B, C 的质量均为 m , 半径均为 R , 它们的角速度 ω 的大小、转向都相同。A 盘绕其质心转动, B 盘绕其边缘上 O 轴转动, C 盘在水平面上向右作纯滚动。在图示位置时, A, B, C 三个均质圆盘动量大小为 P_A 、 P_B 和 P_C , 表示, 则 () :

- A, $P_A = P_B = P_C$;
B, $P_A \neq P_B \neq P_C$;
C, $P_A \neq P_B = P_C$;
D, $P_A = P_B \neq P_C$;



8. 图示均质杆 AB 重 W , A 端置于水平光滑面上, B 端用绳悬挂。取图示坐标系 xoy 此时该杆质心 C 的坐标 $X_c = 0$, 若将绳剪断, 则下列正确的是 ()。

- A, 杆倒向地面的过程中, 其质心 C 运动的轨迹为圆弧;
B, 杆倒至地面后, $X_c > 0$;
C, 杆倒至地面后, $X_c = 0$
D, 杆倒至地面后, $X_c < 0$ 。



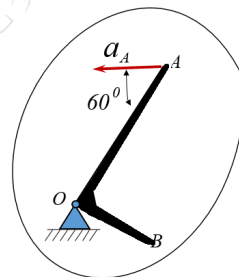
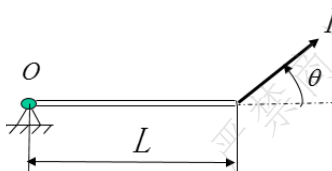
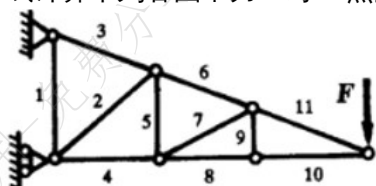
题 8 图

本题得分	
------	--

二、填空题〔 每空 2 分，共计 2×7=14 分〕

1. 图示平面桁架中，杆 9 的内力为_____。

2. 试计算下列各图中力 F 对 O 点的力矩大小为：_____。

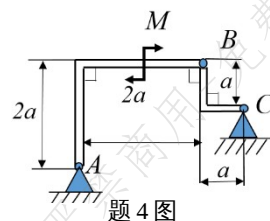


题(1)

题(2)

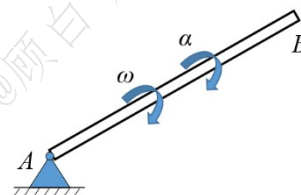
题(3)

3. 刚体绕 O 轴转动，在垂直于转动轴的某平面上有 A, B 二点，已知 $OA=2OB$ ，某瞬时 $a_A=10\text{ m/s}^2$ ，方向如图所示，则此时 B 点的加速度的大小为_____，方向_____。



4. 如图所示，在图示结构中，各构件的自重略去不计。在构件 AB 上作用一力偶矩为 M 的力偶，刚支座 A 的约束反力大小为_____。

5. 均质杆 AB 由铰链 A 固定， AB 长 L ，杆质量为 m 。在如图示位置，此瞬时已知 AB 杆的角速度为 ω ，角加速度为 α ，则将 AB 杆的惯性力系向 A 简化，其中惯性主矢大小为：_____，惯性主矩大小为：_____。

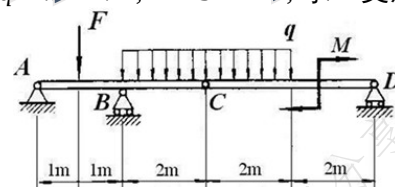


题(5)

本题得分	
------	--

三、连续梁尺寸如图所示，已知： $F=5\text{ kN}$ ， $q=2\text{ kN/m}$ ， $M=5\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，求：支座

A, B, D 处约束反力。〔 15 分〕



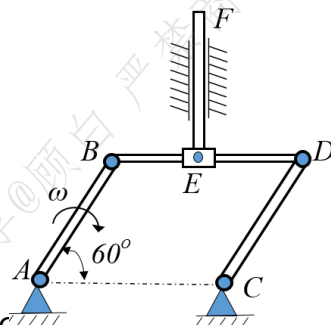
本 题 得 分	
------------	--

四、在图示平面机构中 $AB=CD=r=2\text{m}$, $AB\parallel CD$, AB 以匀角速度 $\omega=2\text{rad/s}$, 绕 A 轴转动, 滑块 E 与导杆 EF 通过光滑铰链联接, 滑块 E 可沿 BD 杆滑动, 求图示位置时, 导杆 EF 的速度和加速度。

【 本题 15 分】

1, 取套筒 E 为动点, 动系固于 BD 杆, 定系固定于机架。

由点的速度合成定理, 有

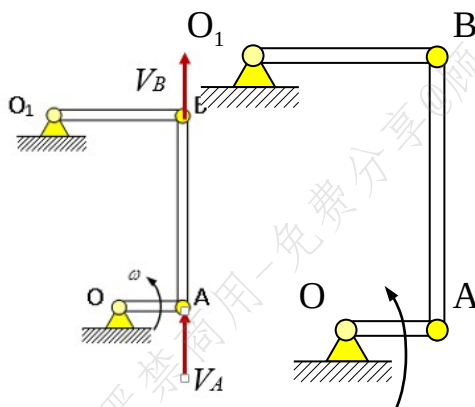


本 题 得 分	
------------	--

五、已知：图示连杆机构中，曲柄 OA 以匀角速度 ω 绕 O 轴转动，已知 $OA=r$, $O_1B=2r$, $AB=3r$, 图示瞬时杆 O_1B 与杆 OA 均平行于水平方向。求：

图示瞬时杆 O_1B 的角速度和角加速度。【 15 分】

1, 图示位置 AB 杆作瞬时平移



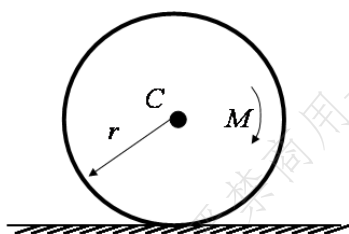
本 题 得分	
-----------	--

六、半径为 r 、质量为 m 的均质圆轮，沿水平作直线纯滚动。已知轮的回转半径为 ρ ，作用于圆轮上的力偶矩 M ，圆轮与地面间的静摩擦因数为 f 。

求：(1) 轮心 C 的加速度；

(2) 地面对圆轮的法向约束力；

(3) 轮作纯滚动时力偶矩 M 应满足的条件。〔 15 分〕



本 题 得分	
-----------	--

七、半径为 R 质量为 m_1 的均质圆盘 A 放在水平面上。绳子的一端系在圆盘的中心 A 另一端绕过均质滑轮 C 后挂有重物 B ，已知滑轮 C 的半径为 r ，质量 m_2 ；重物 B 质量 m_3 绳子不可伸长，其质量略去不计。圆盘滚而不滑。系统从静止开始运动。不计滚动摩擦，求重物 B 下落的距离为 h ，时，圆盘中心 A 的速度和加速度。〔 本题 10 分〕

